B 問題　15　電流と回路図・グラフから考える問題(回路図・オームの法則)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　回路図と電流計・電圧計　22 点

図 1 は、電熱線に流れる電流と電圧を調べる回路図である。X ・ Y は電流計か電圧計のどちらかである。図 2 は電流計の目盛りである。

(1)　電流計は、X ・ Y のどちらか。(3 点)

ヒント　電流計ははかりたい所に直列、電圧計は並列につなぐ。

(2)　電源の記号で、＋極はア・イのどちらか。(3 点)

(3)　電熱線を流れる電流の向きは、図 1 の矢印 P ・ Q のどちらか。(3 点)

ヒント　電流は、電源の＋極から出て、回路を通って－極に入る。

図1 回路図

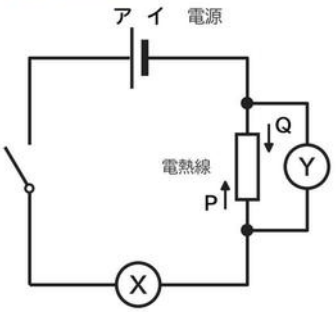


図2 電流計の目盛り



(4)　電流の大きさが予想できないとき、電流計の－端子は、はじめに 5A の端子につなぐ。その理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　いきなり 50mA の端子につなぎ、大きな電流が流れたらどうなる？「～ため。」

(5) 500mA の－端子につないだとき、図 2 の針は何 mA を示しているか。(4 点)

ヒント　500mA 端子では、目盛りの「 5 」が 500mA 。目盛りの数字を 100 倍して読む。

(6) 160mA は何 A か。(2 点)

ヒント　1A ＝ 1000mA

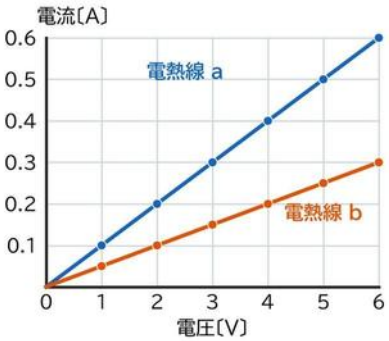
(7)　電流計を電熱線と並列につなぐとどうなるか。
ア 大きな電流が流れてこわれる　イ 針がふれない　ウ 正しくはかれる(2 点)

2　電圧と電流の関係(オームの法則)　26 点

(1)　電熱線 a ・ b に加える電圧を変えて、流れる電流を調べた(図 3)。電流と電圧にはどんな関係があるか。また、この関係を表す法則を何というか。(各 2 点)

関係　　**法則**

図 3　電圧と電流の関係



(2)　電熱線 a の抵抗は何 Ω か。(4 点)

ヒント　読みやすい点を選ぶ。抵抗〔 Ω 〕= 電圧〔 V 〕÷ 電流〔 A 〕

(3)　電熱線 b の抵抗は何 Ω か。(4 点)

ヒント　6V のときの電流を読む。

(4)　同じ電圧を加えたとき、電流が流れにくいのは a ・ b のどちらか。(3 点)

ヒント　同じ電圧で、電流が小さいほうが流れにくい(抵抗が大きい)。

(5)　電熱線 b に 4V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。(4 点)

ヒント　電流〔 A 〕= 電圧〔 V 〕÷ 抵抗〔 Ω 〕

(6)　電熱線 a に 0.45A の電流を流すには、何 V の電圧を加えればよいか。(4 点)

ヒント　電圧〔 V 〕= 抵抗〔 Ω 〕× 電流〔 A 〕

(7)　電熱線のように、電流を通しやすい物質を何というか。
ア 導体　イ 不導体(絶縁体)　ウ 半導体(3 点)

B 問題　15　電流と回路図・グラフから考える問題(直列と並列・電力と発熱)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　直列回路と並列回路　24 点

図 4 ・図 5 のように、電熱線を 6V の電源につないだ。

(1) 図 4 の回路全体の抵抗は何 Ω か。(3 点)

ヒント　直列回路の全体の抵抗は、たし算。

(2) 図 4 の回路に流れる電流は何 A か。(4 点)

ヒント　電流 = 電源の電圧 ÷ 全体の抵抗

(3) 図 4 の電熱線 Q に加わる電圧は何 V か。(4 点)

ヒント　Q の電圧 = Q の抵抗 × 流れる電流

図4 直列回路

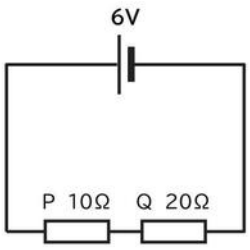
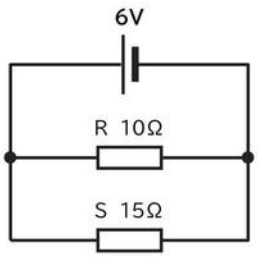


図5 並列回路



(4) 図 5 の電熱線 R・S に流れる電流は、それぞれ何 A か。(各 2 点)

ヒント　並列回路では、どの電熱線にも電源と同じ 6V が加わる。

R　　S

(5) 図 5 で、電源から流れ出る電流は何 A か。(4 点)

ヒント　並列回路では、枝分かれした電流の和が全体の電流。

(6) 家庭のコンセントの電気器具は、並列につながっている。並列につなぐとよい点を 1 つ書きなさい。(5 点)

ヒント　並列回路では、電圧はどうなる？ 1 つを切ったら、ほかはどうなる？

4　電力と発熱　18 点

図 6 のように、6V で使うと 6W・18W になる電熱線で、水 100g をあたためた。グラフはその結果である。

(1) 6W の電熱線に 6V の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。(3 点)

ヒント　電力〔 W 〕= 電圧〔 V 〕× 電流〔 A 〕→ 電流 = 電力 ÷ 電圧

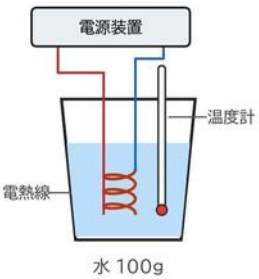
(2) 6W の電熱線に 5 分間電流を流したとき、発生する熱量は何 J か。(4 点)

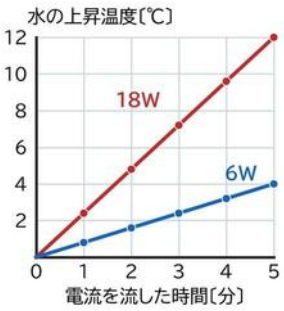
ヒント　熱量〔 J 〕= 電力〔 W 〕× 時間〔秒〕。5 分を秒に直す。

(3) グラフから、5 分後の水の上昇温度は、18W のとき 6W の何倍か。(3 点)

ヒント　5 分のときの上昇温度を、それぞれ読む。

図 6　電熱線による水の温度上昇





(4) 電流を流した時間と水の上昇温度には、どんな関係があるか。(3 点)

(5) 電力と水の上昇温度には、どんな関係があるか。グラフから考えて書きなさい。(5 点)

ヒント　同じ時間で、6W と 18W の上昇温度をくらべる。「電力が大きいほど～」の形で書く。

5　電気の量と単位(まとめ)　10 点

次の量の単位を、記号で答えなさい。

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) 電流　　(2) 電圧　　(3) 抵抗　　(4) 電力　　(5) 熱量

B 問題 解説　15　電流と回路 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　回路図と電流計・電圧計　22 点

図 1 は、電熱線に流れる電流と電圧を調べる回路図である。X・Y は電流計か電圧計のどちらかである。図 2 は電流計の目盛りである。

図1 回路図

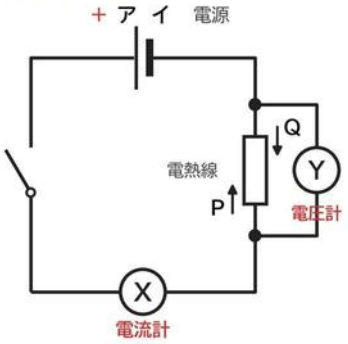


図2 電流計の目盛り



(1) 電流計は、X・Y のどちらか。
答え：X
考え方： X は電熱線と直列 → 電流計。Y は電熱線と並列 → 電圧計。

(2) 電源の記号で、＋極はア・イのどちらか。
答え：ア
考え方： 電源の記号は、長い線が＋極、短い線が−極。

(3) 電熱線を流れる電流の向きは、図 1 の矢印 P・Q のどちらか
答え：P
考え方： ＋極(ア)から出た電流は、スイッチ → X → 電熱線を下から上へ流れて−極へもどる。

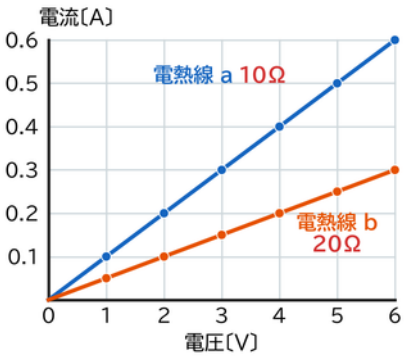
(4) 電流の大きさが予想できないとき、電流計の−端子は、はじめに 5A の端子につなぐ。その理由を書きなさい。
答え：大きな電流が流れて、針がふり切れて電流計がこわれるのを防ぐため。
考え方： いちばん大きい 5A 端子からつなぎ、針のふれが小さければ 500mA → 50mA の端子にかえる。

(5) 500mA の−端子につないだとき、図 2 の針は何 mA を示しているか。
答え：160 mA
考え方： 目盛りは 1.6 → 500mA 端子なので 160mA 。

(6) 160mA は何 A か。
答え：0.16 A
考え方： 160 ÷ 1000 ＝ 0.16 (A)。

(7) 電流計を電熱線と並列につなぐとどうなるか。
ア 大きな電流が流れてこわれる イ 針がふれない ウ 正しくはかれる
答え：ア
考え方： 電流計は抵抗がとても小さいので、並列や電源に直接つなぐと大きな電流が流れてこわれる。

2　電圧と電流の関係(オームの法則)　26 点



(1) 電熱線 a・b に加える電圧を変えて、流れる電流を調べた(図 3)。電流と電圧にはどんな関係があるか。また、この関係を表す法則を何というか。
答え：関係 比例　法則 オームの法則
考え方： グラフは原点を通る直線 → 電流は電圧に比例する(オームの法則)。

(2) 電熱線 a の抵抗は何 Ω か。
答え：10 Ω
考え方： 6V で 0.6A → 6 ÷ 0.6 ＝ 10 (Ω)。

(3) 電熱線 b の抵抗は何 Ω か。
答え：20 Ω
考え方： 6V で 0.3A → 6 ÷ 0.3 ＝ 20 (Ω)。

(4) 同じ電圧を加えたとき、電流が流れにくいのは a・b のどちらか。
答え：b
考え方： b のほうが電流が小さく、抵抗が大きい。グラフのかたむきがゆるやかなほど抵抗が大きい。

(5) 電熱線 b に 4V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。
答え：0.2 A
考え方： 4 ÷ 20 ＝ 0.2 (A)。グラフでも確かめられる。

(6) 電熱線 a に 0.45A の電流を流すには、何 V の電圧を加えればよいか。
答え：4.5 V
考え方： 10 × 0.45 ＝ 4.5 (V)。

(7) 電熱線のように、電流を通しやすい物質を何というか。
ア 導体 イ 不導体(絶縁体) ウ 半導体
答え：ア
考え方： 金属は導体。ゴムやガラスは不導体(絶縁体)。シリコンは半導体。

3　直列回路と並列回路　24 点

図 4 ・図 5 のように、電熱線を 6V の電源につないだ。

図4 直列回路

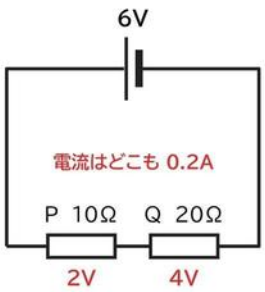
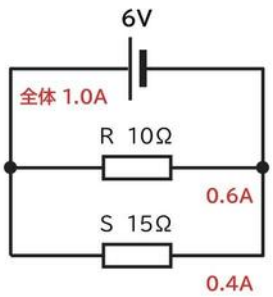


図5 並列回路



(1) 図 4 の回路全体の抵抗は何 Ω か。
答え：30 Ω
考え方： 10 ＋ 20 ＝ 30 (Ω)。

(2) 図 4 の回路に流れる電流は何 A か。
答え：0.2 A
考え方： 6 ÷ 30 ＝ 0.2 (A)。直列回路では、電流はどこも同じ。

(3) 図 4 の電熱線 Q に加わる電圧は何 V か。
答え：4 V
考え方： 20 × 0.2 ＝ 4 (V)。P は 2V 。合計で電源と同じ 6V 。

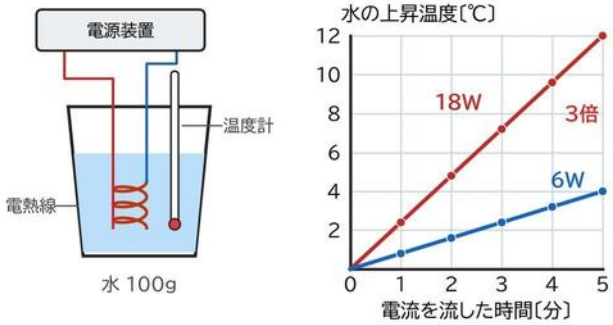
(4) 図 5 の電熱線 R・S に流れる電流は、それぞれ何 A か。
答え：R 0.6 A　S 0.4 A
考え方： R : 6 ÷ 10 ＝ 0.6 (A)、S : 6 ÷ 15 ＝ 0.4 (A)。

(5)　図 5 で、電源から流れ出る電流は何 A か。
答え：1.0 A
考え方： 0.6 ＋ 0.4 ＝ 1.0（A）。

(6)　家庭のコンセントの電気器具は、並列につながっている。並列につなぐとよい点を 1 つ書きなさい。
答え：どの電気器具にも同じ電圧が加わり、1 つのスイッチを切ってもほかの器具を使える点。
考え方：並列ならどの器具にも 100V が加わる。また、それぞれ別の道なので、1 つを切ってもほかは使える。

4　電力と発熱　18 点

図 6 のように、6V で使うと 6W・18W になる電熱線で、水 100g をあたためた。グラフはその結果である。



(1) 6W の電熱線に 6V の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。
答え：1 A
考え方： 6 ÷ 6 ＝ 1（A）。

(2) 6W の電熱線に 5 分間電流を流したとき、発生する熱量は何 J か。
答え：1800 J
考え方： 5 分 ＝ 300 秒。6 × 300 ＝ 1800（J）。

(3)　グラフから、5 分後の水の上昇温度は、18W のとき 6W の何倍か。
答え：3 倍
考え方： 18W は 12℃、6W は 4℃。12 ÷ 4 ＝ 3（倍）。電力が 3 倍なので上昇温度も 3 倍。

(4)　電流を流した時間と水の上昇温度には、どんな関係があるか。
答え：比例の関係
考え方：グラフが原点を通る直線なので、上昇温度は時間に比例する。

(5)　電力と水の上昇温度には、どんな関係があるか。グラフから考えて書きなさい。
答え：電力が大きいほど、水の上昇温度も大きくなる（比例する）。
考え方：電力が 3 倍になると、同じ時間での上昇温度も 3 倍。上昇温度は電力に比例する。

5　電気の量と単位（まとめ）　10 点

次の量の単位を、記号で答えなさい。

(1)　それぞれ記号で答えなさい。
答え：（1）電流 A　（2）電圧 V　（3）抵抗 Ω　（4）電力 W　（5）熱量 J
考え方： A ＝アンペア、V ＝ボルト、Ω ＝オーム、W ＝ワット、J ＝ジュール。